Eyleme Dönüşme, Taşınabilirlik ve Adalet

Hafta 5 ·Öğrenme Analitiği ve Kestirim: Veriden Göstergeye, Göstergeden Eyleme

Bu bölümün sorusu: Kestirim, pano ve eylem birbirine bağlandığında kimin için, nereye kadar işe yarar?

> NOT **Amaç.** Bu alt başlık Hafta 5 kitap bölümünün bir parçasıdır ve tek başına çalışılabilecek biçimde hazırlanmıştır.

Bu parçanın kazanımları

- Genel bir kestirim modelinin derse özgü modellerle karşılaştırıldığında neden yanıltabileceğini bir ampirik çalışma üzerinden açıklar.
- Öğretmene ve öğrenene dönük panoların tasarım ve etki sorunlarını ayırt eder.
- Dilimleme analizi ve gizlilik gibi adalet ve veri koruma sorularını bir kestirim modeline yöneltir.

Anahtar sözcükler: Taşınabilirlik · Öğretim koşulları · Öğretmene dönük pano · Dilimleme analizi · Yarı tanımlayıcı nitelik

5.5 • Eyleme Dönüşme, Taşınabilirlik ve Adalet

Kestirim modeli doğru bile olsa iş bitmez; Clow'un ifadesiyle döngünün kapanması gerekir. İlk soru, bilginin kime ulaştığıdır. van Leeuwen, Teasley ve Wise analitik sistemlerin "sosyoteknik bir sistemin" parçası olduğunu, insan karar ve eylemlerinin teknik bileşenler kadar başarının parçası olduğunu vurgular (2022, s. 130). Yazarlar yorumlamanın iki güçlüğünü sayar: analitikler geçmiş etkinliğin soyutlanmış temsilleridir ama somut gelecek etkinliği bilgilendirmeleri beklenir; ve verinin hangi referans noktasıyla (önceden belirlenmiş bir ölçüt ya da akranlar) karşılaştırılacağı belirsiz kalabilir (s. 130–131). Eylem tarafında da analitik geriye dönük bir mercek sunar, ama durumu gelecekte nasıl değiştireceğinizi her zaman söylemez; bu yüzden tasarımcılar yalnızca veri sunmanın yeterli olduğunu varsayamaz (s. 131).

Öğretmene dönük panolar, öğretmen faaliyetini destekleyen en belirgin biçimdir: öğrenenlerin etkinliği ve ilerlemesi hakkında görsel bilgi sunarlar. Önemli bir ayrım, panonun ne kadar yorumlama yardımı sağladığıdır; bazı panolar yorumu tümüyle öğretmene bırakır, bazıları belirli öğrenciler ya da gruplar için sorun uyarıları verir, bazıları uyarıya tavsiye ekler (van Leeuwen vd., 2022, s. 132). Yazarlar birçok öğretmenin hangi eylemi seçeceğini belirlemekte güçlük çektiğini de belirtir (s. 132). Bu bağlamda en önemli bulgulardan biri, alınan sınırlı sayıdaki çalışmadan gelir: Martinez-Maldonado ve arkadaşlarının iki panoyu karşılaştırdığı çalışmada, yalnızca bilgi veren pano yerine uyarı da veren panoyla bilgilenen öğretmenlerin müdahalelerinin ardından öğrenci öğrenmesinde iyileşme görülmüş, yalnızca bilgi veren panoda görülmemiştir (van Leeuwen vd., 2022, s. 132). Aynı bölüm, öğretmen etkilerinin öğrenen etkilerine kadar uzanan nedensel zinciri izleyen çok az çalışma bulunduğunu da belirtir (s. 132).

Öğrenene dönük panolar ise daha önce geri bildirim sistemlerinin verdiği doğruluk bilgisinin ötesinde öğrenme süreci bilgisi sunar, isteğe bağlı erişilebilir, çoğunlukla yerel akranlarla karşılaştırma içerir ve eylem kararını öğrenene bırakır (van Leeuwen vd., 2022, s. 133). Ama etkisi hakkındaki kanıt sınırlıdır. Yazarlar, öğrencilerin analitikleri nasıl yorumladığı ve bunlara göre nasıl davrandığı konusunda sınırlı araştırma bulunduğunu, mevcut çalışmaların çoğunlukla pano kullanılabilirliğine ve yararlılığına yoğunlaştığını belirtir (s. 134). Örneğin Data2U sisteminin öğrencilerin kullanımı ile akademik performans arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmamıştır (s. 134). Yazarlar ayrıca çok fazla bilgi, otomasyon ya da yönlendirmenin öğrencide bağımlılık yaratabileceğini ve öğrenenin failliğini elinden alabileceğini, bu eğilimin "helikopter analitiği" diye adlandırıldığını belirtir (s. 135). Bu, yetişkin öğrenen için özellikle önemlidir: kendi çalışmasının

sorumluluğunu taşıyan yetişkin, kırmızı bir noktaya "yardım edilen" değil, kırmızı noktayı görüp ne yapacağına karar veren kişi olabilmelidir.

Tablo 5.6 · Öğretmene ve öğrenene dönük analitik

Özellik	Öğretmene dönük pano	Öğrenene dönük pano
Tipik içerik	Öğrenci etkinliği ve ilerlemesi; bazen uyarı ve tavsiye	Performans ve süreç bilgisi; çoğu kez akranlarla karşılaştırma
Karar kimde?	Öğretmen eylemi seçer	Öğrenen eylemi seçer
Bilinen güçlük	Sorun fark edilir ama hangi eylemin seçileceği belirsiz kalabilir	Öğrenen veriyi yorumlamakta ve stratejiye bağlamakta zorlanabilir
Etki kanıtı	Öğretmen tanılarında artış; öğrenen etkisi için az çalışma	Kullanılabilirlik çalışmaları çok, öğrenme etkisi çalışmaları az
Yetişkin eğitiminde risk	Gözetim algısı; yanlış alarm	Bağımlılık ve faillik kaybı

Şimdi bir ampirik çalışmaya geçelim. Gašević, Dawson, Rogers ve Gasevic'in (2016) çalışması, kestirimin taşınabilirliğini sınar. Sorun şudur: bir kurum, tüm derslerden toplanan verilerle tek bir risk modeli kurup her derste kullanabilir mi? Yazarlar, Açık Akademik Analitik Girişimi gibi büyük projelerin, kurumsal değişimlerden etkilenmeyen ve "tüm yükseköğretime ölçeklenebilecek" açık kaynaklı bir risk belirleme çözümünü amaçladığını aktarır (Gašević vd., 2016, Bölüm 1.1).

ÖRNEK **Uyarlama Merceği: Gašević vd. (2016). Ne?** Bir sistem değil, bir kestirim modeli incelenir: dokuz birinci sınıf dersinde (n = 4134) öğrencilerin başarısını öğrenme yönetim sistemi iz verisi ve öğrenci özellikleri ile kestirmek (Bölüm 2.1). Dersler harmanlanmış biçimde verilir ve Moodle kullanır; yalnızca ders girişi, kaynak ve forum özellikleri dokuz derste ortaktır (Bölüm 2.1). **Neye göre?** Model 1 öğrenci özelliklerini (yaş, cinsiyet, uluslararası öğrenci olma, evde konuşulan dil, tam ya da yarı zamanlı kayıt, önceki kayıt, uzaklık, derse ilk giriş zamanı) içerir; Model 2 buna Moodle iz değişkenlerini ekler (Bölüm 2.3 ve 2.4). Yazarların tezi, iz değişkenlerinin anlamının dersin **öğretim koşullarına**, yani öğretim elemanının hangi aracı nasıl kullanılmasını beklediğine bağlı olduğudur (Bölüm 1.3). **Kim karar veriyor?** Çalışma bir müdahale uygulamaz; kimin neyi nasıl kullanacağı sorusu tartışma bölümünde ele alınır: genel modelde öğretim elemanları hazır bir ürünün pasif tüketicisidir, derse özgü model üretiminde ise üretici olurlar (Bölüm 4.3). **Kanıt?** Korelasyonel (deneysel olmayan) tasarım (Bölüm 2.1). Doğrusal modelde yalnızca öğrenci özelliklerinin açıkladığı değişkenlik tüm örneklemde yaklaşık %5'tir; ders-ortak iz değişkenleri bunu yaklaşık %16 artırır (Bölüm 3.3). Ders bazında iz değişkenlerinin ek açıkladığı değişkenlik grafik tasarımda %2'den iletişimde %70,3'e kadar değişir (Bölüm 3.3). Başarı/başarısızlık ayrımı için AUC'ye göre genel lojistik model "kabul edilebilir" ayırt ediciliktedir; derse özgü modellerin çoğu "mükemmel" ya da "olağanüstü" düzeye çıkar, grafik tasarım hariç (Bölüm 3.4 ve 4.1). Ders girişi ve kaynak erişimi genel modelde anlamlıdır, ama dokuz dersin yedisinde anlamlı değildir (Bölüm 4.1). **Kimin için, nereye kadar?** Tek kurum, tek dönem, dokuz ders; kalma sorunu olan birinci sınıf dersleri seçilmiştir (Bölüm 2.1). Yazarlar kestirimin yeni bir örneklemde sınandığını tarif etmez (Bölüm 2.4); AUC aynı dönemin verisinden hesaplanmıştır ve iz değişkenlerinin hangi haftaya kadarki veriyle hesaplandığı yöntem bölümlerinde belirtilmemiştir (Bölüm 2.3). Bu nedenle "erken uyarı" iddiası bu çalışmadan çıkarılamaz.

Bulguların öğretici yanı, tekil sayılardan çok desendedir. Yazarlar beş durum sayar: iz değişkenlerinin bazı derslerde hiç anlamlı olmaması; genel modelde anlamlı çıkan değişkenin derse özgü modellerde anlamsızlaşması; genel modelde anlamsız görünen değişkenin belirli derslerde anlamlı olması; aynı özelliğin bir derste anlamlı, ötekinde anlamsız olması; ve aynı özelliğin bir derste olumlu, ötekinde olumsuz ilişki göstermesi (Gašević vd., 2016, Bölüm 4.1). Örneğin ödev erişimi pazarlamada başarıyla olumlu, matematikte olumsuz ilişkilidir (Bölüm 4.1). Grafik tasarım dersinde iz verisi kestirimi pek artırmamıştır; öğretim elemanı öğrencilerin etkinliklerinin büyük bölümünü kurumsal sistemin dışında, kamuya açık sosyal medya araçlarında

yürüttüğünü doğrulamıştır (Bölüm 4.1). Bu, 5.2'deki uyarıyla birebir örtüşür: sistem, öğrenenin özelliğini değil, sistemde bıraktığı izi ölçer.

Yazarların vardığı sonuç ikili bir gerilimi adlandırır. Bir yanda genel modeller çoğu durumda yanlış olabilir ama maliyet açısından etkin ve kurumsal olarak verimli bir risk belirleme biçimidir; öte yanda derse ya da hatta her sunuma özgü "butik" modeller daha doğru olsa da uygulanması hantal olabilir (Gašević vd., 2016, Bölüm 4.3). Önerdikleri çıkış yolu, öğretim elemanlarının önceki sunumları çözümleyip kendi öğretim amaçlarına uygun risk değişkenlerini önerebilecek basit model üretim araçlarını kullanmalarıdır (Bölüm 4.3).

Adalet sorusu burada ek bir boyut kazanır. Kizilcec ve Lee, eğitimde algoritmik adaleti ele alan bölümlerinde, yüksek genel doğruluğun, veride az temsil edilen bireyler için çok daha düşük doğruluğu gizleyebileceğini ve Gardner ve arkadaşlarının alt grupların doğruluğunu açıkça hesaplayıp aradaki farkı nicelleştirmek için "dilimleme analizi" önerdiğini belirtir (2022). Aynı yazarlar bırakma kestirimi örneğiyle iki hatanın nasıl farklı öğrencilere dokunduğunu anlatır: bir gruba ait yanlış alarm oranı yüksekse, iyi performans gösteren o gruptan öğrenciler daha sık riskli işaretlenir ve öğretmenler onlara yönelik beklentilerini düşürebilir; bir gruptaki gerçek pozitif oranı düşükse, güçlük çeken o grup öğrencileri daha sık kaçırılır ve hedefli müdahale istemeden diğer gruba daha çok yarar sağlar (Kizilcec ve Lee, 2022). Uttamchandani ve Quick algoritmik adaleti, bir temel grupla hedef grup arasında eşdeğer sonuçların bulunması olarak tanımlar ve ölçütün tartışmalı olduğunu belirtir (2022, s. 206). Brooks ve Thompson da alanda bir model belirli bir alt nüfusa karşı yanlıysa modelin hiç kullanılmaması gerekip gerekmediği, yanlılığın ne kadar büyük olması gerektiği gibi soruların henüz çözülmediğini belirtir (2022, s. 35).

Tablo 5.5'i alt gruplara bölmeyi deneyin: Kural 1'in yanlış alarmı Ö5 gibi vardiyalı çalışan öğrenciler üzerinde yoğunlaşıyorsa, doğruluk yüzdesi bunu göstermez. Atölyede OULAD'da yaş bandı ya da engellilik beyanı gibi bir sütunla aynı hesabı yapmanız istenecek. Bu sütunlar yarı tanımlayıcı niteliklerdir ve k-anonimlik uygulanmış, yaş genelleştirilmiştir (Kuzilek vd., 2017, s. 4); bu sınırı da yorumunuza yazın.

Gizlilik ve rıza konusunu kısaca yeniden bağlayalım. Clow, açıklığın analitiği etkili kıldığını (daha çok kişi metriği görürse yorumlayıcı da çoğalır), toplumsal kabulü artırdığını ve veri koruma mevzuatının bunu zorunlu kılabileceğini belirtir (2012, s. 137). Van Leeuwen ve arkadaşları öğrencilerin nasıl izlendiğinden, neden izlendiğinden ve verilerini kimin görebildiğinden çoğu zaman habersiz olduğunu ve "kara kutu" işlemenin güveni zayıflattığını aktarır (2022, s. 131). Lang ve arkadaşları ise analitiğin öğrenmeyi iyileştirip iyileştirmediğinin alanda hâlâ açık bir soru olduğunu söyler (2022, s. 9). Bu üç tespit bir arada şunu gösterir: yetişkin öğrenenin bilgisi ve sesi olmadan kurulan bir erken uyarı sistemi, teknik olarak doğru ve etik olarak savunulamaz olabilir. Bozkurt'un aktardığı SWOT çözümlemesinde de zayıf yönler arasında sonuçların karar vermeden çok raporlamaya odaklanması sayılmıştır (2016, s. 69). Bu haftanın sonuç cümlesi, Uyarlama Merceği'nin diliyle şudur: **göstergeyi hangi izden, hangi eşikle ürettiğinizi, kimin göreceğini, hangi eylemi başlatacağını ve eylemin işe yarayıp yaramadığını nasıl anlayacağınızı yazamıyorsanız, elinizde bir gösterge değil, bir kırmızı nokta vardır.**

Bu parçada kullanılan kaynaklar

Bozkurt, A. (2016). Öğrenme analitiği: E-öğrenme, büyük veri ve bireyselleştirilmiş öğrenme. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 2(4), 55–81.

Brooks, C. ve Thompson, C. (2022). Predictive modelling in teaching and learning. C. Lang, G. Siemens, A. F. Wise, D. Gašević ve A. Merceron (Ed.), Handbook of learning analytics içinde (2. bs., s. 29–37). SoLAR. https://doi.org/10.18608/hla22.003

Clow, D. (2012). The learning analytics cycle: Closing the loop effectively. Proceedings of the 2nd International Conference on Learning Analytics and Knowledge içinde (s. 134–138). ACM. https://doi.org/10.1145/2330601.2330636

Gašević, D., Dawson, S., Rogers, T. ve Gasevic, D. (2016). Learning analytics should not promote one size fits all: The effects of instructional conditions in predicting academic success. The Internet and Higher Education, 28, 68–84. https://doi.org/10.1016/j.iheduc.2015.10.002

Kizilcec, R. F. ve Lee, H. (2022). Algorithmic fairness in education. W. Holmes ve K. Porayska-Pomsta (Ed.), The ethics of artificial intelligence in education içinde (s. 174–202). Routledge. https://doi.org/10.4324/9780429329067-10

Kuzilek, J., Hlosta, M. ve Zdrahal, Z. (2017). Open University Learning Analytics dataset. Scientific Data, 4, 170171. https://doi.org/10.1038/sdata.2017.171

Lang, C., Wise, A. F., Merceron, A., Gašević, D. ve Siemens, G. (2022). What is learning analytics? C. Lang, G. Siemens, A. F. Wise, D. Gašević ve A. Merceron (Ed.), Handbook of learning analytics içinde (2. bs., s. 8–18). SoLAR. https://doi.org/10.18608/hla22.001

Uttamchandani, S. ve Quick, J. (2022). An introduction to fairness, absence of bias, and equity in learning analytics. C. Lang, G. Siemens, A. F. Wise, D. Gašević ve A. Merceron (Ed.), Handbook of learning analytics içinde (2. bs., s. 205–212). SoLAR. https://doi.org/10.18608/hla22.020

van Leeuwen, A., Teasley, S. D. ve Wise, A. F. (2022). Teacher and student facing learning analytics. C. Lang, G. Siemens, A. F. Wise, D. Gašević ve A. Merceron (Ed.), Handbook of learning analytics içinde (2. bs., s. 130–140). SoLAR. https://doi.org/10.18608/hla22.013